Nome: Bianca Banaletti e Sabrina Figueiredo
Disciplina: Sistemas Operacionais II

Resumo da aula do dia 14/10

1. Multithreading

O **multithreading** é uma técnica de computação em que um único processo divide suas tarefas em várias threads (linhas de execução) menores que compartilham a mesma memória e recursos, permitindo que o programa execute múltiplas operações de forma concorrente ou paralela.

Principais Características

- **Compartilhamento de memória:** Todas as threads de um mesmo processo utilizam o mesmo espaço de endereço, facilitando a troca de dados.
- **Leveza:** Criar, destruir ou alternar (troca de contexto) entre threads exige muito menos recursos e tempo do que fazer o mesmo com processos inteiros.
- **Concorrência e Paralelismo:** Em um processador de núcleo único, as threads alternam rapidamente o uso da CPU (concorrência); em processadores multicore, elas rodam de fato ao mesmo tempo (paralelismo).

Vantagens

- **Maior responsividade:** Impede que a interface de um aplicativo "trave" enquanto uma tarefa pesada roda em segundo plano (como baixar um arquivo ou renderizar algo).
- **Melhor uso do hardware:** Aproveita a potência de processadores com múltiplos núcleos (multicore).
- **Economia de recursos:** Consome menos memória e poder de processamento do que abrir vários processos separados para a mesma finalidade.

Desvantagens

- **Complexidade de código:** A programação fica mais difícil devido a problemas como *race conditions* (condições de corrida).
- **Riscos de sincronização:** Pode gerar *deadlocks* (travamentos onde duas threads esperam uma pela outra indefinidamente).
- **Custo de gerenciamento:** A alternância excessiva de threads (*context switching*) pode, em alguns casos, gerar lentidão em vez de ganho.

Resumo das Diferenças: C++ vs. Python

- **Segurança:** O C++ permite que você quebre o programa ou corrompa a memória facilmente se errar a sincronização. O Python é mais seguro e não corrompe a memória interna do interpretador (graças ao GIL), embora erros de lógica (*race conditions*) ainda possam acontecer.
- **Performance de CPU:** C++ extrai 100% do hardware com threads nativas. Python precisa de múltiplos processos (multiprocessing) para alcançar o mesmo resultado em tarefas matemáticas.
- **Facilidade:** Python gerencia a memória e o ciclo de vida das threads de forma automática, exigindo muito menos linhas de código que o C++.

Comparações

Conceito	O que é	Principais Diferenças
Multithreading	Múltiplas linhas de execução dentro de **um único** processo.	Compartilham a mesma memória; são leves e rápidas de criar.
Multiprocessamento	Múltiplos processos executando de forma independente.	Memórias separadas; maior isolamento, mas exige mais recursos do sistema.
Concorrência vs. Paralelismo	Formas de execução de tarefas.	Concorrência é lidar com várias coisas ao mesmo tempo (alternando); paralelismo é executar várias coisas **ao mesmo tempo físico** em núcleos diferentes.



